LÝ THUYẾT · NHI KHOA

BÀI 6 Tuần hoàn trẻ em

Biên soạn lại từ tài liệu Tuần hoàn trẻ em.pdf (7 trang) · Giải thích dễ hiểu, có ví dụ, mẹo nhớ và liên hệ nha khoa · Ôn Luyện Nha Khoa

1. TUẦN HOÀN BÀO THAI
2. TUẦN HOÀN CHUYỂN TIẾP
3. TUẦN HOÀN SƠ SINH
4. ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU, SINH LÝ CỦA TIM VÀ MẠCH MÁU
5. CÁC CHỈ SỐ HUYẾT ĐỘNG CƠ BẢN

Học xong bài này, bạn cần: phân biệt và giải thích sự khác nhau về cấu trúc, sinh lý của tuần hoàn **bào thai, chuyển tiếp và sơ sinh**; mô tả đặc điểm giải phẫu tim trẻ em; phân tích các chỉ số huyết động cơ bản ở trẻ.

Hiểu nhanh: trong bụng mẹ, **nhau thai làm thay việc của phổi**. Phổi thai chưa thở nên máu được "đi đường tắt" qua **3 lối tắt**: **ống tĩnh mạch, lỗ bầu dục, ống động mạch**. Khi trẻ chào đời và cất tiếng khóc, phổi nở ra, nhau bị cắt bỏ → ba lối tắt **tự đóng lại**. Hầu hết bệnh tim bẩm sinh liên quan đến việc một lối tắt **không đóng** hoặc cấu trúc tim hình thành sai.

1. TUẦN HOÀN BÀO THAI

1.1. Nhau thai và dây rốn

- Thai chưa thở, chưa ăn → nhận **oxy và dinh dưỡng từ máu mẹ** qua nhau thai.
- **Dây rốn** gồm **2 động mạch rốn** (mang **chất thải** về nhau) và **1 tĩnh mạch rốn** (**giàu oxy, dinh dưỡng**).

Mẹo nhớ ngược đời: ở thai, **tĩnh mạch rốn mang máu sạch**, **động mạch rốn mang máu bẩn** – ngược với thói quen "động mạch đỏ, tĩnh mạch đen". Vì tên gọi dựa trên **hướng chảy** (về tim hay rời tim), không dựa trên lượng oxy.

1.2. Đường đi của máu

- Máu **tĩnh mạch rốn**: lưu lượng khoảng **175 mL/kg**, áp lực khoảng **12 mmHg**, **PO_2 30–35 mmHg**.
  - Khoảng **50%** đi qua **ống tĩnh mạch** vào **tĩnh mạch chủ dưới**; phần còn lại qua gan rồi về nhĩ phải.
- Tại **nhĩ phải** (sau khi trộn với máu phần dưới cơ thể, PaO_2 khoảng **26–28 mmHg**): phần lớn đi qua **lỗ bầu dục** sang **nhĩ trái** → **thất trái** → **động mạch chủ lên** → **động mạch vành, não, hai chi trên**.
  - → **Tim và não** nhận máu **giàu oxy hơn** phần dưới cơ thể.
- Máu **tĩnh mạch chủ trên** (chưa được oxy hóa, PaO_2 khoảng **18–22 mmHg**) → nhĩ phải → van 3 lá → **thất phải** → **động mạch phổi**:
  - Chỉ khoảng **10% lên phổi**.
  - **90% đi qua ống động mạch** → động mạch chủ xuống → nuôi phần dưới cơ thể.
  - Lý do: phổi chưa hoạt động, phế nang còn xẹp, mạch máu phổi co thắt → **kháng lực mạch máu phổi rất cao**.
- **Cung lượng hai thất** khoảng **450 mL/kg/phút**: **65%** máu động mạch chủ xuống đi về nhau thai, **35%** nuôi các cơ quan. **Cung lượng thất phải gấp 1,3 lần thất trái.**

3 "lối tắt" của tuần hoàn bào thai	Nối giữa	Mục đích
Ống tĩnh mạch	Tĩnh mạch rốn → tĩnh mạch chủ dưới	Đưa máu giàu oxy **tránh qua gan**
Lỗ bầu dục	Nhĩ phải → nhĩ trái	Đưa máu giàu oxy **tránh qua phổi**, lên tim – não
Ống động mạch	Động mạch phổi → động mạch chủ xuống	Đưa máu thất phải **tránh qua phổi**

- **Đặc điểm nổi bật:** phổi chưa hoạt động → **kháng lực mạch phổi cao**; **thất phải ưu thế** hơn thất trái. Ba cấu trúc trên **hầu như không còn sau sinh**, trừ trường hợp bệnh lý.

2. TUẦN HOÀN CHUYỂN TIẾP

- Ba sự kiện quan trọng: **kháng lực mạch phổi giảm**, **lỗ bầu dục đóng**, **ống động mạch đóng**. Tuần hoàn **song song** của thai chuyển thành tuần hoàn **nối tiếp** (máu qua phổi rồi mới ra cơ thể).

2.1. Kháng lực mạch máu phổi giảm

- Trẻ **cất tiếng khóc**, hít thở → phổi giãn nở, **dịch trong phế nang được thay bằng khí**, tạo áp lực âm trong lồng ngực.
- Phổi căng khí tạo **prostacyclin** gây giãn mạch phổi; **PaO_2 tăng** kích thích nội mạc tạo **NO** – chất giãn mạch phổi → **kháng lực mạch phổi giảm nhanh**.
- Đồng thời **cắt tuần hoàn nhau** (vốn kháng lực thấp) → **kháng lực mạch hệ thống tăng**. Toàn bộ máu thất phải giờ đổ lên phổi.
- Áp lực động mạch phổi còn **1/2** áp lực động mạch chủ sau **24 giờ**, còn **1/4** sau **4–8 tuần**.

2.2. Đóng ống động mạch

- Kháng lực phổi nay **thấp hơn** kháng lực hệ thống → dòng máu qua ống đổi chiều thành **shunt trái – phải** (động mạch chủ → động mạch phổi).
- **PaO_2 cao** kích thích nội mạc ống tăng sinh, đồng thời **prostaglandin máu giảm** (prostaglandin do nhau tạo, bị phá hủy ở phổi; sau sinh không còn nhau, phổi hoạt động) → ống **co thắt, đóng dần** → thành **dây chằng động mạch**.

2.3. Đóng lỗ bầu dục và ống tĩnh mạch

- Máu lên phổi tăng → máu về **nhĩ trái tăng** → **áp lực nhĩ trái cao hơn nhĩ phải** → vách đóng lỗ bầu dục **về chức năng** (dù có thể còn về giải phẫu).
- Cắt tuần hoàn nhau → **đóng ống tĩnh mạch**.
- Thất trái bơm vào hệ có **kháng lực cao** → tăng khối lượng, **thành dày dần**; thất phải bơm vào phổi kháng lực thấp → **mỏng dần**.

> **Hiểu nhanh:** cả ba lối tắt đóng lại vì **áp lực và oxy thay đổi**: phổi nở → áp lực phải giảm, áp lực trái tăng → **lỗ bầu dục bị ép đóng như cánh cửa**; oxy tăng, prostaglandin giảm → **ống động mạch co lại**; nhau bị cắt → **ống tĩnh mạch hết máu chảy qua**.

> **Liên hệ lâm sàng:** vì prostaglandin giữ ống động mạch mở, trong một số bệnh tim bẩm sinh mà sự sống phụ thuộc vào ống động mạch, bác sĩ dùng **prostaglandin E** để **giữ ống mở** chờ phẫu thuật; ngược lại, ở trẻ sinh non còn ống động mạch, có thể dùng thuốc **ức chế tổng hợp prostaglandin** để **đóng ống**.

3. TUẦN HOÀN SƠ SINH

- Kháng lực mạch phổi giảm từ mức cao về mức thấp như người lớn trong **2–3 ngày đầu**, có thể kéo dài **7 ngày hoặc hơn**.
- Tuần hoàn nhau biến mất → **kháng lực ngoại biên tăng**; dòng máu ống động mạch đổi chiều **trái → phải**.
- Kết quả: tiểu tuần hoàn bắt đầu làm việc, **thất trái ưu thế dần**, ba cấu trúc thai đóng lại.
- Tốc độ chuyển tiếp phụ thuộc: **tuổi thai, dị tật tim đi kèm, bệnh lý bào thai**. Một vài dị tật tim làm **chậm đóng** ống động mạch hay lỗ bầu dục.

Cấu trúc	Đóng về chức năng	Đóng về giải phẫu
Ống động mạch	**Giờ 10–15** (trong vòng **24 giờ** đầu)	Từ **tuần thứ 3**, thành dây chằng động mạch khoảng **3 tháng**
Lỗ bầu dục	Ngay sau sinh khi áp lực nhĩ trái tăng; ổn định khoảng **tháng thứ 3**	Có thể **còn lỗ thông ở 25%** trẻ em và người lớn
Ống tĩnh mạch	Khi cắt tuần hoàn nhau	

Lưu ý tránh nhầm: bài giảng đưa các mốc đóng ống động mạch ở hai đoạn khác nhau (đóng chức năng "trong 24 giờ" và "giờ 10–15"; đóng giải phẫu "tuần thứ 3" và "lúc 3 tháng"). Hiểu đơn giản: **ống ngừng cho máu qua trong ngày đầu**, còn **biến thành dây chằng** thì mất **vài tuần đến khoảng 3 tháng**.

4. ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU, SINH LÝ CỦA TIM VÀ MẠCH MÁU

4.1. Vị trí, trọng lượng, hình thể

- **Vị trí:**
  - **Sơ sinh:** cơ hoành đẩy mỏm tim lên cao → tim có vẻ **nằm ngang**.
  - **Gần 1 tuổi:** tim **nằm chéo**, nghiêng trái.
  - **Từ 4 tuổi:** phổi, lồng ngực phát triển, cơ hoành hạ thấp → tim **thẳng**, mỏm chếch trái, trước, dưới như người lớn (**levocardia**).
  - Bất thường: mỏm tim bên phải (**dextrocardia**), ở giữa (**mesocardia**); tim trái nằm bên phải (**situs inversus**). Bình thường là **situs solitus**.
- **Trọng lượng:**
  - So với thể trọng, tim trẻ sơ sinh **to hơn**: **0,9%** trọng lượng cơ thể (người lớn **0,5%**).
  - Lúc sinh **20–25 g**; khoảng **7 tháng gấp đôi**; 1–2 tuổi gấp 3,5; 9–10 tuổi gấp 6; **15 tuổi gấp 10 lần**.
  - Tim lớn nhanh trong **2 năm đầu và tuổi dậy thì**, nhưng tăng **chậm hơn** cân nặng cơ thể.
- **Hình thể:**
  - Kích thước tim tỉ lệ với **cân nặng và diện tích da** hơn là chiều cao; dễ nhớ: tim **bằng nắm tay của trẻ**.
  - Tim sơ sinh **hơi tròn** (chiều ngang / chiều dài lớn hơn người lớn).
  - **Chỉ số tim – ngực** trên X-quang: **< 60% ở trẻ sơ sinh**, **< 50% ở trẻ lớn và người lớn**.
  - Tỉ số **dày thành thất trái / thất phải** tăng theo tuổi: **1/1** (thai 7 tháng) → **1,4/1** (sơ sinh) → **2/1** (4 tháng) → **2,76/1** (15 tuổi).

> **Vì sao X-quang trẻ sơ sinh cho phép bóng tim to hơn (< 60%)?** Tim sơ sinh **tương đối to** so với cơ thể, nằm ngang, lại thêm bóng **tuyến ức** còn lớn chồng lên. Nếu dùng ngưỡng 50% của người lớn, ta sẽ chẩn đoán nhầm "tim to" ở rất nhiều trẻ bình thường.

4.2. Cấu tạo mô học

- Trẻ càng nhỏ: **vách tim càng mỏng**, sợi cơ **ngắn**, **nhiều nhân tròn**, mô liên kết giữa các thớ cơ **kém phát triển**.
- Khi lớn: số sợi cơ và nhân giảm, sợi cơ **to ra**, mô liên kết phát triển hơn.
- Cơ tim trẻ em **nhiều mạch máu** → dinh dưỡng cho tim tốt hơn người lớn.

4.3. Mỏm tim và vùng đục của tim

- Vùng đục xác định bằng gõ, chỉ có **giá trị tương đối**, thay đổi theo tuổi.

Tuổi	Mỏm tim	Bờ trên	Bờ trái	Bờ phải	Chiều ngang
0–2 tuổi	**KLS IV**, 1–2 cm ngoài đường giữa đòn	Xương sườn II	1–2 cm ngoài đường giữa đòn	Dọc cạnh ức phải	6–9 cm
2–7 tuổi	**KLS V**, 1 cm ngoài đường giữa đòn	KLS II	1–2 cm ngoài đường giữa đòn	Dọc cạnh ức phải	8–12 cm
7–12 tuổi	**KLS V**, trên hoặc 1 cm trong đường giữa đòn	KLS III	Ngay trên đường giữa đòn	0,5–1 cm ngoài bờ ức phải	9–14 cm

> **Mẹo nhớ:** trẻ càng lớn, tim càng **"tụt xuống và thu vào trong"**: mỏm tim từ **KLS IV ra ngoài đường giữa đòn** → **KLS V, vào tới đường giữa đòn**.

4.4. Mạch máu

- Ở trẻ, **động mạch phát triển và tương đối lớn hơn tĩnh mạch**; khi lớn, tĩnh mạch rộng dần. Tỉ lệ lòng **tĩnh mạch / động mạch**: **1/1 ở sơ sinh**, **2/1 ở người lớn**.
- **Dưới 10 tuổi: động mạch phổi to hơn động mạch chủ**; **10–12 tuổi** bằng nhau; **sau dậy thì** động mạch chủ to hơn.
- Từ sơ sinh đến dậy thì, **dung tích tim tăng 12 lần** nhưng **lòng động mạch chủ chỉ tăng 3 lần**.
- **Mao mạch** rộng hơn người lớn; phát triển mạnh nhất **năm đầu**, ngừng ở **dậy thì**.

5. CÁC CHỈ SỐ HUYẾT ĐỘNG CƠ BẢN

5.1. Tiếng tim

- **Sơ sinh:** nhanh, đều như **tiếng tích tắc đồng hồ** vì thời gian tâm thu và tâm trương **dài bằng nhau**.
- Trẻ em: tiếng tim **rõ và ngắn hơn** người lớn. Ở **mỏm**, T1 rõ hơn T2.
- Ở **đáy tim**:
  - **Dưới 1 tuổi: T2 rõ hơn T1.**
  - **12–18 tháng: T1 = T2.**
  - **Từ 2 tuổi:** T1 rõ hơn T2 như người lớn.

5.2. Mạch (nhịp tim)

- Trẻ càng nhỏ, mạch **càng nhanh** và **càng dễ thay đổi** khi khóc, gắng sức, sốt.

- **Sơ sinh:** khoảng **120–140 lần/phút**; khóc, vận động có thể lên **170 lần/phút**; ngủ sâu có thể xuống **70–90 lần/phút**.
- Càng lớn nhịp càng chậm; thiếu niên **tập thể thao** thường xuyên có thể chỉ khoảng **40 lần/phút**.

Tuổi	Nhịp tim trung bình (giới hạn)
Sơ sinh	125 (70–190)
1–11 tháng	120 (80–160)
2 tuổi	110 (80–130)
4 tuổi	100 (80–120)
6 tuổi	100 (75–115)
8–10 tuổi	90 (70–110)

> **Vì sao tim trẻ đập nhanh?** Cơ tim trẻ **mỏng, ít khả năng tăng sức bóp** (thể tích nhát bóp gần như cố định). Muốn tăng cung lượng tim để đáp ứng nhu cầu oxy cao, trẻ chủ yếu **tăng nhịp tim**. Vì thế **nhịp tim nhanh** ở trẻ là dấu hiệu sớm của sốc, mất nước – còn **nhịp chậm** ở trẻ nhỏ đang bệnh nặng là dấu hiệu **rất nguy hiểm**.

5.3. Huyết áp

- **Tâm thu:** sơ sinh đủ tháng khoảng **70 mmHg**; tăng dần trong **2 tháng đầu**, ổn định đến **1 tuổi**, rồi tiếp tục tăng đến trưởng thành.
- **Tâm trương:** tăng nhẹ tuần đầu, giảm dần đến **3 tháng**, tăng lại tới **1 tuổi** (bằng mức tuần đầu), ổn định đến **5–6 tuổi**, rồi tăng tiếp.
- Ước tính nhanh ở trẻ **trên 1 tuổi** (n là số tuổi): **HA tâm thu ≈ 90 + 2n**, **HA tâm trương ≈ 60 + 2n**.
- **AAP 2017:**
  - Trẻ **≥ 3 tuổi** đo huyết áp **mỗi năm**.
  - Đo ở **mỗi lần khám** nếu trẻ ≥ 3 tuổi kèm **béo phì**, dùng thuốc có nguy cơ tăng huyết áp, **bệnh thận**, tiền sử **hẹp eo / tắc nghẽn cung động mạch chủ**, **đái tháo đường**.
  - **Tăng huyết áp** khi huyết áp đo bằng ống nghe **≥ bách phân vị 95** (theo giới, tuổi, chiều cao) ở **3 lần khám khác nhau**.

> **Ví dụ:** trẻ 6 tuổi → HA tâm thu ước tính ≈ 90 + 12 = **102 mmHg**, tâm trương ≈ 60 + 12 = **72 mmHg**. Công thức chỉ để ước lượng nhanh; chẩn đoán tăng huyết áp phải dùng **bảng bách phân vị**.

5.4. Tốc độ tuần hoàn

- Nhanh hơn người lớn vì nhịp tim nhanh, vòng tuần hoàn ngắn, cơ thể nhỏ và **nhu cầu oxy, chuyển hóa cao**.
- Theo Tours: **12 giây** (sơ sinh), **15 giây** (3 tuổi), **18 giây** (14 tuổi), **22 giây** (người lớn).

5.5. Cung lượng tim

- **Sơ sinh:** khoảng **350 mL/kg/phút** → giảm trong **2 tháng đầu** còn khoảng **150 mL/kg/phút** → dần về **75 mL/kg/phút** như người lớn.

Liên hệ nha khoa: trẻ có **bệnh tim bẩm sinh** (nhất là tim bẩm sinh tím chưa phẫu thuật, đã thay van hoặc có tiền sử viêm nội tâm mạc) cần **hội chẩn tim mạch về kháng sinh dự phòng** trước các thủ thuật răng miệng gây chảy máu. **Giữ răng miệng sạch** ở nhóm trẻ này là một phần của điều trị bệnh tim.

Ghi nhớ cả bài: tuần hoàn thai có **3 lối tắt** (ống tĩnh mạch, lỗ bầu dục, ống động mạch), **thất phải ưu thế**, chỉ **10% máu lên phổi**. Sau sinh: **kháng lực phổi giảm**, ống động mạch đóng chức năng **trong 24 giờ** nhờ **O_2 tăng, prostaglandin giảm**; lỗ bầu dục có thể còn ở **25%** người. Tim sơ sinh nằm ngang, **chỉ số tim – ngực < 60%**, mỏm tim **KLS IV**. Nhịp tim sơ sinh **120–140**; HA trẻ > 1 tuổi ≈ **90 + 2n / 60 + 2n**.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ Tuần hoàn trẻ em.pdf. Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao" và liên hệ nha khoa là giải thích bổ sung; đối chiếu tài liệu gốc khi cần chi tiết.